Questions de cours — Arithmétique

Multiples et diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers, décomposition en facteurs premiers, diviseurs communs, fractions irréductibles

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Multiples, diviseurs et critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- ☐ Les nombres premiers ; décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- ☐ Trouver les diviseurs communs à deux nombres et le plus grand d'entre eux ; rendre une fraction irréductible.
- ☐ Résoudre un problème de partage ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Multiples et diviseurs	1 – 2	15 min
B	Nombres premiers	3	10 min
C	Diviseurs communs et fractions	4 – 6	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois, sans calculatrice.

÷ PARTIE A — Multiples et diviseurs — 15 min

« a est divisible par b » : la division tombe juste.

Q1 — Multiple et diviseur

Quand dit-on que a est un multiple de b, ou que b est un diviseur de a ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** 91 est-il divisible par 7 ? **b)** Donne tous les diviseurs de 24.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Critères de divisibilité

Donne les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 3 et 9.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 4 725 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Nombres premiers — 10 min

Les briques de tous les nombres entiers.

Q3 — Nombres premiers et décomposition

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Donne les nombres premiers inférieurs à 30. Comment décompose-t-on un nombre en produit de facteurs premiers ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Décompose 252 en produit de facteurs premiers.

Ma solution

PARTIE C — Diviseurs communs et fractions

25 min

Simplifier et partager équitablement.

Q4 — Le plus grand diviseur commun

Comment trouve-t-on le plus grand diviseur commun à deux nombres ?

Ma réponse

Application. Plus grand diviseur commun à 84 et 126.

Ma solution

Q5 — Fraction irréductible

Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ? Comment rend-on une fraction irréductible ?

Ma réponse

Application. Rends irréductible $\frac{84}{126}$.

Ma solution

Q6 — Un problème de partage

Quand un problème demande de faire le plus grand nombre de lots identiques, quel outil utilise-t-on ?

Ma réponse

Application. Un fleuriste a 84 roses et 126 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Composition ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'arithmétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il divisible par 3 ? »	
« Ce nombre est-il premier ? »	
Décomposer un nombre	
Simplifier une fraction	
Le plus grand nombre de lots identiques	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	